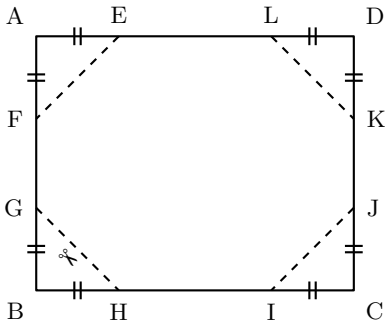
Énoncé • Exercice 2 – La feuille découpée, questions 1 à 3

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

→ Traite les questions 1 à 3.

Exercice 2 **21 points**



À partir d'une feuille rectangulaire de dimension 10 cm sur 8 cm, on coupe les quatre coins de manière identique.
On obtient ainsi un polygone FELKJIHG et quatre triangles rectangles isocèles égaux comme représenté ci-contre.
AD = 10 cm ; AB = 8 cm.

Les deux parties sont indépendantes.

Première partie : on suppose que AE = 3 cm.

1. Quelle est l'aire du triangle AEF ?

2. En déduire l'aire du polygone FELKJIHG.

Deuxième partie :
On souhaite que l'aire du polygone FELKJIHG soit de 60 cm^2.
Pour cela, on fait varier la longueur AE et on observe l'effet sur l'aire du polygone FELKJIHG.
On note x la longueur AE exprimée en cm.

3. **a.** Exprimer l'aire du triangle AEF en fonction de x.

b. Montrer que l'aire du polygone FELKJIHG, en cm^2, est donnée par l'expression $80 - 2x^2$.